



Série C1 : Mélanges et corps purs (introduction aux sciences)

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE : AU TERME DE LA LECON L'ELEVE DOIT ETRE CAPABLE DE :

- CITER LES DIFFERENTS CHANGEMENT D'ETAT
- DISTINGUER UN PHENOMENE ET UN PHENOMENE CHIMIQUE
- DISTINGUER MELANGE HOMOGENE ET MELANGE HETEROGENE
- REALISER QUELQUES METHODES DE SEPARATION
- FAIRE LE SCHEMA ANNOTE DES METHODES DE SEPARATION
- DISTINGUER MELANGE ET CORPS PUR
- DISTINGUER UN CORPS PUR SIMPLE D'UN CORPS PUR COMPOSE
- CONNAITRE QUELQUES CRITERES DE PURETE DE QUELQUES CORPS PURS
- DECRIRE L'ELECTROLYSE DE L'EAU
- DECRIRE LA SYNTHESE DE L'EAU
- CARACTERISER L'AIR PAR SA COMPOSITION

Exercice 1 :

1. Indiquer les changements d'état associés aux phénomènes suivants :

- a) la rosée apparaît sur l'herbe ; b) l'eau bout ; c) la glace est exposée au soleil ;
d) la température descend sous 0°C aux environs d'un étang.

2. Dites si les phénomènes suivant sont de nature physique ou chimique :

- a) la formation de la rouille ; b) la cuisson du pain ; c) l'évaporation de l'eau ; d) la combustion d'une chandelle ; e) la sublimation de la glace sèche.

3. Recopie et complète les phrases ci-dessous avec les expressions suivantes : filtration, un mélange homogène, un mélange hétérogène, décantation, distillation, de l'eau.

Dans un jus d'orange, il y a de la pulpe d'orange, du sucre, et La pulpe se dépose : le jus d'orange est Le jus filtré est

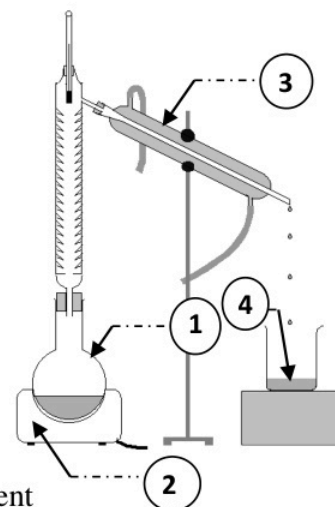
La boue se dépose au fond d'un lac par L'eau qui pénètre dans le sol et traverse les couches de sable devient limpide par

On sépare l'alcool du vinaigre par

Exercice 2 :

1. Comment s'appelle la technique de séparation qui utilise ce dispositif ?
2. Sans reproduire le schéma, donner un nom à chaque partie numérotée du dispositif.
3. Quel est le rôle de l'instrument numéroté par le chiffre 3.
4. L'eau de réfrigération entre-t-elle par le haut ou par le bas du 3?
Tapez une équation ici.
5. A la sortie du 3, un corps liquide est recueilli.

- a. Quelle est la nature de ce corps (numéroté par le chiffre 4 sur le schéma) ?
- b. Comment appelle-t-on les constantes physiques qui caractérisent de tels corps ? Les citer.



Exercice 3 :

Considérons les mélanges suivants :

Eau + huile ; eau + essence ; eau + sucre ; eau + alcool ; sel + charbon ; fer en poudre + eau ; fer + soufre (en poudre) ; fer + sable + sel ; hydrogène + oxygène (gaz)

- 1) Sont-ils homogènes ou hétérogène ?
- 2) Indiquer une méthode de séparation de ces mélanges

2

Exercice 4 :

On ajoute du benzène liquide incolore dans une solution d'eau iodée violette. Après agitation on obtient une phase supérieure violette surmontant une phase inférieure incolore.

- 1) Interpréter ces faits.
- 2) Comment séparer ces deux phases ? Quelle verrerie faut-il utiliser ?
- 3) La phase supérieure étant isolée. Quelle méthode proposez-vous pour récupérer le benzène pur ? justifier la réponse avec schéma à l'appui

NB : on rappelle que le benzène est plus léger que l'eau et que sa température d'ébullition est de 80°C sous la pression normale. Il n'est pas miscible à l'eau.

Exercice 5 :

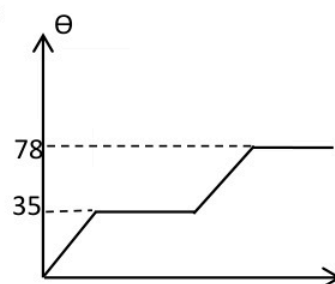
1/ Quelles méthodes physiques peut-on utiliser pour séparer les constituants du mélange sable et poudre de fer dans l'eau ?

2/ La figure ci-contre représente la distillation d'un liquide homogène L.

2-1/ Que peut-on en conclure quant à la nature du liquide L ? Justifier.

2-2/ En justifiant, identifier le (ou les) constituant (s) du liquide L.

NB : Le tableau ci-dessous donne les températures d'ébullition de quelques corps purs sous la pression atmosphérique normale.



Nom du corps purs	Ether	Acétone	Ethanol	Cyclohexane	Eau
Température d'ébullition (°C)	35	56	78	81	100

Exercice 6 :

Le tableau ci-dessous donne les températures de fusion de mélanges nickel-cuivre, en fonction du pourcentage en masse de cuivre contenu dans le mélange.

Pourcentage de cuivre dans le mélange	0	20	40	60	80	100
Température de fusion (°C)	1450	1360	1280	1220	1140	1085

1/ Indiquer les températures de fusion du cuivre et du nickel purs.

2/ Construire la courbe représentant la température de fusion de l'alliage en fonction du pourcentage de cuivre qu'il contient.

3/ L'un des alliages contient essentiellement du nickel (70%) et du cuivre (30%) ; il a une excellente résistance à la corrosion, en particulier pour le chlore. Déterminer la température de fusion à l'aide du graphique.

Exercice 7 :

L'électrolyse d'un volume d'eau a donné un dégagement de 30 cm³ de gaz à l'anode de l'électrolyseur.

1. De quel gaz s'agit-il ?
2. Comment l'identifie-t-on ?
3. Quel serait le volume de gaz recueilli à la cathode pendant le même temps et comment identifierait-on ce gaz ?
4. Quelle est la nature de chacun des gaz obtenus précédemment lors de l'électrolyse ? Peut-on les décomposer par une autre méthode de séparation ? Si oui. Préciser cette méthode.

3

Exercice 8 :

Dans un eudiomètre, on introduit un volume $V = 50 \text{ cm}^3$ de dihydrogène et un volume $V' = 30 \text{ cm}^3$ de dioxygène. Après passage de l'étincelle électrique, on observe des gouttes d'eau sur les parois intérieures du tube à essai et il reste un gaz dans l'eudiomètre.

1/ Donner la nature et le volume de ce gaz.

2/ Comment peut-on l'identifier expérimentalement ?

3/ Calculer le volume de l'autre gaz, déjà épuisé, qu'il faut ajouter dans l'eudiomètre pour terminer ce gaz restant.

4/ Sachant que dans les conditions de l'expérience, une masse de 32g de dioxygène occupe un volume de 24L. Calculer la masse d'eau formée après disparition totale des deux gaz.

Exercice 9 :

Dans un eudiomètre contenant un volume $V = x \text{ cm}^3$ d'un mélange gazeux de dihydrogène et de dioxygène, on fait passer une étincelle électrique.

Après explosion et retour aux conditions initiales, on constate que les $3/4$ du volume initial disparaissent et il reste un gaz dans l'eudiomètre qui provoque une légère explosion à l'approche d'une flamme.

1/ Donner la nature du gaz résiduel et son volume en fonction de x .

2/ Déterminer la composition du mélange gazeux initial en fonction de x .

3/ Calculer la masse d'eau formée en fonction de x . Données : 32g de dioxygène ou 2g de dihydrogène ont un même volume de 25L.

Exercice 10 :

Un flacon contient un volume de 40 ml d'un gaz qui n'entretient pas la combustion.

1. Sachant que ce gaz fait parti de l'un des constituants majoritaires de l'air. De quel gaz s'agit-il ?

2. Quelle fraction du volume d'air occupe-t-il ?

3. Calculer le volume d'air dans ce flacon.

4. Donner le nom et le volume de l'autre gaz ?